



国家管网

规程版本号:YQDK/Q/CCJGD-34-2025

长吉管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：王增锐 逯梅铎

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附录 A（资料性）管道概况	5
附录 B（规范性）站场保护定值及控制措施表	6
附录 C（资料性）过滤分离设备信息表	8
附录 D（规范性）线路截断阀保护功能及其限值表	9
附录 E（资料性）加热设备参数表	10

长长吉管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了长长吉管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于长长吉管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

长长吉管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

长长吉管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）现场实际操作时宜有专人监护，流程切换后应确认流程无误。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

（1）进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜高于其额定处理量。

（2）过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设备

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除现场作业等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 各级调度人员应根据市场部编制的年度运行方案和冬季保供运行方案组织生产运行。

7.2 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录中表 D 规定的干线截断阀高压关断值。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。当长岭首站出站压力温度低于-20℃时，需启用水套炉对天然气加热。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

(1) 分输站场保护参数及控制措施应符合附录中表B的规定

(2) 过滤分离设备控制参数应符合附录中表C的规定。

(3) 线路截断阀设置参数应符合附录中表D的规定。

(4) 加热设备控制参数应符合附录中表E的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068、SY/T 5922 和 Q/GGW 02049.1-2024 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

长长吉管道共有2处互联互通，全部是在役互联互通。分别是在长岭首站与中俄东线互联互通；在长春分输站与哈沈线和中俄东线长岭-长春支线互联互通。

长长吉管道干线概况见表A.1。

表 A.1 长长吉管道概况

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	长长吉管道长岭-长春段	108.5	711	23.32	6.3
2	长长吉管道长春-吉化段	112.5	610	22.49	6.3

A.2 管道线路信息

管道线路信息见表A.2。

表 A.2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	长岭首站	0	0	173	0	0
2	1#分输监视阀室	21	21	215	8130	8130
3	2#监视阀室	42	21	195	8130	16260
4	3#监视阀室	64	22	193	8518	24778
5	4#监视阀室	85	21	182	8130	32908
6	长春分输站	108	23	210	8905	41813
7	5#监视阀室	124	16	199	4568	46381
8	6#监视阀室	141	17	188	4853	51234
9	7#监视阀室	171	18.7	213	5339	56573
10	8#监视阀室	193	22	206	6281	62854
11	吉林分输站	214	21	209	5996	68850
12	9#分输监视阀室	220	6	211	1713	70563
13	吉化末站	226	6	187	1713	72276

附录 B

(规范性)

站场保护定值及控制措施表

B 分输站场保护参数及控制措施

各分输站场保护参数及控制措施见表B

表 B.1 长岭首站中俄东线进站压力控制系统压力设定值

序号	设定值名称	原设定值 MPa	修订设定值 MPa	控制措施
1	工作调压阀PV压力设定值	≤5.0	≤5.0	工作调压阀调压
2	安全切断阀SSV压力设定值	5.3	5.3	安全切断阀关阀
3	安全切断阀SSV压力设定值	5.3	5.3	安全切断阀关阀

表 B.2 长春分输站分输出站压力调节剂报警设定值

序号	编号	用户	原设定值 MPa	修订设定值 MPa	控制措施
1	工作调压阀6104、6204、6304	长春城市燃气	3.5	≤3.5	工作调压阀调压
2	监控调压阀6103、6203、6303	长春城市燃气	3.6	3.6	监控调压阀调压
3	分输出站压力高报警值 (PT1401)	长春城市燃气	3.42 (高) 3.5 (高高)	3.7	站控报警
4	安全切断阀6102、6202、6302	长春城市燃气	3.8	3.8	安全切断阀关阀
5	分输出站截断阀关闭设定值 (PT1401)	长春城市燃气	3.8	3.8	分输出站截断阀 1104关阀

表 B.3 吉林分输站分输出站压力调节剂报警设定值

序号	编号	用户	原设定值 MPa	修订设定值 MPa	控制措施
1	工作调压阀6104、6204、6304	吉林港华燃气	2.0	2.0	工作调压阀调压
2	监控调压阀6103、6203、6303	吉林港华燃气	2.2	2.2	监控调压阀调压
3	分输出站压力高报警值 (PT1201)	吉林港华燃气	2.2	2.3	站控报警
4	安全切断阀6102、6202、6302	吉林港华燃气	2.4	2.4	安全切断阀关阀

5	分输出站截断阀关闭设定值（PT1201）	吉林港华燃气	-	2.5	分输出站截断阀1103关阀
6	分输出站压力高报警值（PT1401）	昆仑燃气	2.2	2.3	工作调压阀调压
7	工作调压阀6504、6604	昆仑燃气	2.0	2.0	监控调压阀调压
8	监控调压阀6503、6603	昆仑燃气	2.2	2.3	站控报警
9	安全切断阀6502、6602	昆仑燃气	2.4	2.4	安全切断阀关阀
10	分输出站截断阀关闭设定值（PT1401）	昆仑燃气	-	2.5	分输出站截断阀1104关阀

表 B.4 吉化末站分输出站压力调节剂报警设定值

序号	编号	用户	原设定值 MPa	修订设定值 MPa	控制措施
1	工作调压阀6104、6204、6304	吉化	-	2.0	-
2	监控调压阀6103、6203、6303	吉化	2.0	2.2	监控调压阀调压
3	分输出站压力高报警值（PT1201）	吉化	2.0	2.3	站控报警
4	安全切断阀6102、6202、6302	吉化	2.4	2.4	安全切断阀关阀
5	分输出站截断阀关闭设定值（PT1201）	吉化	-	2.5	分输出站截断阀1102关阀
6	工作调压阀6404、6504、6604、6704	昆仑燃气	-	-	-
7	监控调压阀6403、6503、6603、6703	昆仑燃气	2.0	2.0	监控调压阀调压
8	分输出站压力高报警值（PT1301）	昆仑燃气	2.0	2.2	站控报警
9	安全切断阀6402、6502、6602、6702	昆仑燃气	2.4	2.4	安全切断阀关阀
10	分输出站截断阀关闭设定值（PT1301）	昆仑燃气	-	2.5	分输出站截断阀1103关阀

附 录 C
(资料性)
过滤分离设备信息表

C 过滤分离设备信息

各站场过滤分离设备信息见表C。

表 C 长长吉管道各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器接管 规格 mm	设计 压力 MPa	台数	过滤分离器接管 规格 mm	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计 压力 MPa	台数
1	长岭 首站	—	—	—	—	0	1100×28×4300	319580	6.62	2
2	长春 分输站	127080	-29~60	1200×30×4505	6.62	2	1000×26×4300	254170	6.62	2
3	吉林 分输站	115300	-29~60	1200×30×4505	6.62	2	1000×26×4430	230600	6.62	2
4	吉化 末站	95800	-29~60	1200×30×4455	6.62	2	1000×26×4430	190960	6.62	2

附录 D

(规范性)

线路截断阀保护功能及其限值表

D 干线截断阀设置参数

干线截断阀设置参数见表D。

表 D 干线截断阀设置参数表

管线	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
长长吉管道	0.1	0.15	5.0	5.8	2.5	2.0	180	30	30

附录 E

(资料性)

加热设备参数表

E 加热设备参数

长岭首站加热设备参数见表E。

表 E 长岭首站加热设备参数表

站场名称	设计压力 MPa	工作压力 MPa	进口工作温度 ℃	出口工作温度 ℃	额定功率 (KW)	工作方式	单台处理量 Nm ³ /h	台数
长岭首站	11	6.97~9.79	0.5~12.3	15.5~22	1400	高负荷月份2用0备	8.0~24.1	2